2-1. AWS EC2 소개

1. AWS란?

AWS(Amazon Web Services)는 세계에서 가장 널리 사용되는 클라우드 컴퓨팅 플랫폼입니다.

- 서버, 스토리지, 데이터베이스, AI 등 다양한 서비스를 제공
- 인터넷을 통해 컴퓨팅 자원을 빌려서 사용
- 물리적인 서버 없이 빠르게 서버를 만들고 삭제할 수 있음

2. EC2란?

EC2(Elastic Compute Cloud)는 AWS에서 제공하는 가상 서버 서비스입니다.

- 리눅스 또는 윈도우 운영체제를 가진 서버를 AWS에서 제공
- 개발, 테스트, 운영 등 다양한 용도로 사용 가능
- 필요할 때 만들고, 필요 없을 때 종료하여 비용을 절감할 수 있음

3. EC2 핵심 용어

용어	설명
인스턴스 (Instance)	AWS 클라우드에서 실행되는 **가상 서버**입니다. 사용자가 선택한 **AMI**와 **인스턴스 유형**을 기반으로 생성됩니다.
AMI (Amazon Machine Image)	인스턴스를 시작하는 데 필요한 **소프트웨어 구성(운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션 등) 정보가 담긴 템플릿**입니다.
인스턴스 유형 (Instance Type)	인스턴스의 **하드웨어 구성**을 정의합니다. CPU, 메모리, 스토리지 및 네트워크 용량을 조합하여 다양한 사용 사례(예: 범용, 컴퓨팅 최적화, 메모리 최적화)에 맞게 제공됩니다. (예: `t2.micro`, `m5.large`)
EBS (Elastic Block Store)	EC2 인스턴스에 연결하여 사용하는 **영구적인 블록 스토리지 볼륨**입니다. 인스턴스가 종료되어도 데이터가 유지됩니다.
키 페어 (Key Pair)	인스턴스에 **안전하게 접속(SSH 또는 RDP)**하기 위해 사용하는 **보안 자격 증명**입니다. 공개 키는 AWS에 저장되고, 개인 키는 사용자에게 보관됩니다.
보안 그룹 (Security Group)	인스턴스에 대한 **가상 방화벽** 역할을 하며, 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 제어합니다. 인스턴스 수준에서 작동합니다.

VPC (Virtual Private Cloud)	AWS 클라우드 내에서 사용자가 **논리적으로 격리된 가상 네트워크**를 정의할 수 있게 해주는 서비스입니다. EC2 인스턴스는 VPC 내에서 실행됩니다.
탄력적 IP 주소 (EIP, Elastic IP Address)	동적 클라우드 컴퓨팅을 위해 설계된 **정적(고정) IPv4 주소**입니다. 인스턴스가 중지/시작되거나 교체되어도 IP 주소가 바뀌지 않도록 인스턴스에 연결할 수 있습니다.

4. EC2 구성 흐름

1. AWS 계정 생성 및 로그인
2. EC2 대시보드에서 인스턴스 시작 클릭
3. 아래 항목 선택
    - 운영체제 (예: Amazon Linux, Ubuntu 등)
    - 인스턴스 타입 선택 (프리티어: t2.micro)
    - 키페어 생성 및 다운로드
    - 보안그룹 설정 (포트 22번 SSH 허용)
4. 인스턴스 실행 후 퍼블릭 IP 확인
5. 터미널 또는 PuTTY를 통해 서버에 접속

5. EC2 접속 예시 (리눅스/맥 터미널)

```
chmod 400 my-key.pem
ssh -i my-key.pem ec2-user@퍼블릭IP
```

6. EC2로 할 수 있는 것들

- 웹 서버 설치 (Apache, Nginx)
- Spring Boot 애플리케이션 배포
- MySQL 설치 및 DB 운영
- Jenkins 설치 및 CI/CD 환경 구성
- Docker 설치 및 컨테이너 운영

7. EC2 장점 요약

- 클릭 몇 번으로 가상 서버 생성 가능
- 언제든지 시작/중지 가능해 효율적인 비용 관리
- 다양한 운영체제와 성능 사양 선택 가능
- AWS의 다른 서비스들과 연동이 쉬움